

GEARLOG

Documentación técnica y justificación del proyecto

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Sistema de navegación, gestión de estado y adaptación responsive



•

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1. Introducción.....	2
2. Objetivos de la práctica.....	2
3. Sistema de navegación.....	2
4. Pantallas implementadas.....	3
5. Gestión del estado.....	3
6. Adaptación responsive.....	3
7. Pruebas realizadas.....	3
8. Diagrama de casos de uso.....	4
9. Conclusión.....	4

1. Introducción

La aplicación GearLog ha sido desarrollada utilizando Jetpack Compose y Navigation Compose para implementar un sistema de navegación moderno y organizado. La práctica se centra en la creación de diferentes pantallas conectadas entre sí, la gestión del estado de la interfaz y la adaptación automática al tamaño de la ventana.

Además de la navegación, se han implementado funcionalidades como el filtrado dinámico de elementos, la gestión de favoritos y diferentes cambios visuales dependiendo de las acciones realizadas por el usuario.

2. Objetivos de la práctica

- Implementar un sistema de navegación completo entre pantallas.
- Gestionar correctamente el estado de la interfaz.
- Adaptar la aplicación a distintos tamaños de pantalla.
- Mejorar la experiencia de usuario mediante elementos interactivos.
- Aplicar buenas prácticas de organización y modularización.

3. Sistema de navegación

La aplicación se inicia en la pantalla ElementsList, que actúa como punto principal de acceso al resto de funcionalidades. Para la navegación se ha utilizado Navigation Compose.

Pantalla	Ruta	Función
Lista principal	ElementsList	Muestra todos los elementos.
Favoritos	FavList	Lista de elementos guardados.
Perfil	Profile	Información del usuario.
About	About	Información de la aplicación.
Detalle elemento	ElementDetail	Detalle del elemento seleccionado.
Detalle favorito	FavDetail	Detalle y comentarios del favorito.

Las pantallas de detalle reciben el nombre del elemento seleccionado como parámetro, permitiendo cargar dinámicamente la información correspondiente.

4. Pantallas implementadas

- **ElementsList**
- **FavList**
- **Profile**
- **About**
- **ElementDetail**
- **FavDetail**

En la pantalla principal se ha añadido una barra de búsqueda situada en la parte superior. El filtrado se realiza automáticamente mientras el usuario escribe, mostrando los resultados sin importar mayúsculas, minúsculas o la posición del texto.

5. Gestión del estado

Se han implementado diferentes cambios de estado para mejorar la interacción del usuario con la aplicación.

- Cambio dinámico del icono de favoritos.
- Diálogo de confirmación para eliminar favoritos.
- Actualización automática de listas y detalles.
- Cambio del texto Login / Logout.

6. Adaptación responsive

La aplicación adapta automáticamente la interfaz dependiendo del tamaño de pantalla. En dispositivos móviles se utiliza un diseño compacto, mientras que en pantallas grandes se utiliza un formato expandido.

Esta adaptación mejora la experiencia de usuario y permite aprovechar mejor el espacio disponible.

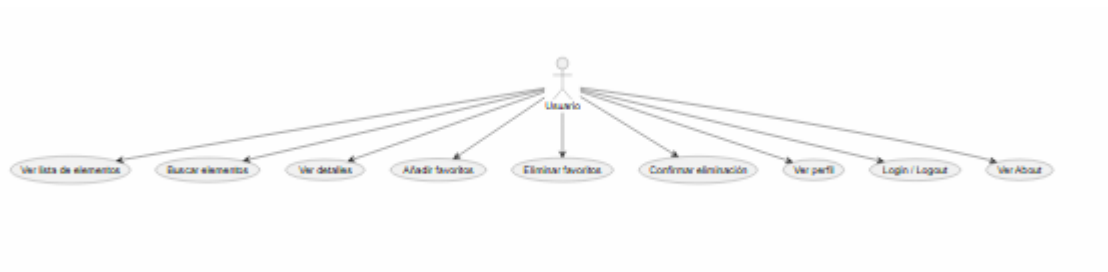
7. Pruebas realizadas

La aplicación ha sido probada tanto en emulador como en un dispositivo Android real. Durante las pruebas se verificó el correcto funcionamiento de la navegación, los cambios de estado y la adaptación responsive.

Prueba	Resultado
Navegación entre pantallas	Correcta
Filtrado de búsqueda	Correcto
Añadir favoritos	Correcto
Eliminar favoritos	Correcto
Responsive	Correcto

8. Diagrama de casos de uso

El siguiente diagrama representa las acciones principales que puede realizar el usuario dentro de la aplicación.



9. Conclusión

Con esta práctica se ha conseguido desarrollar una aplicación moderna con navegación completa, control del estado y adaptación responsive. Además, se han aplicado buenas prácticas de programación y organización del código.

El resultado final es una aplicación funcional, visualmente clara y preparada para ejecutarse correctamente en distintos dispositivos Android.